

電子情報通信実験IV－1

多変量解析と可視化

担当 村松、清水

実施内容

1. (個人ワーク) サンプルデータを配信する。多項式回帰分析を適用し回帰式を与えよ。
 - a. 線形単回帰モデルにより回帰式を与えよ。
 - b. 多項式回帰モデルの次数 p をAIC最小化法により決定し回帰式を与えよ。
2. (個人ワーク) サンプルデータを配信する。基底展開法を利用した重回帰分析を適用し回帰式を与えよ。
 - a. 線形重回帰モデルにより回帰式を与えよ。
 - b. 基底展開重回帰モデルのパラメータ数をAIC最小化法により決定し回帰式を与えよ。
3. (グループワーク) オープンデータ, 既出論文からのデータ, もしくは研究室や個人的に取得した実測データのいずれかを用意し, 任意の基底展開法に対してラッソ正則化を適用し回帰分析を実施せよ。
 - a. 線形回帰モデル($\lambda = 0$)により回帰式を与えよ。
 - b. 基底関数の個数 m と正則化パラメータ λ を適当に設定し回帰式を与えよ。

単回帰でも重回帰でもよい

実習項目1、2と異なる配信サンプルデータを利用してもよい

実習項目1のサンプルデータ

- practice01_09.csvについて(清水研提供)
 1. 薄膜のバンドギャップを調べるために薄膜の透過率, 反射率の測定結果から算出したデータ
 2. エネルギーに対し, 室温, 100°C, 150°C, 200°Cの各温度にける $(\alpha E)^2$ が算出済み
 3. グラフの右肩上がりとなっている部分の接線を引き, 接線と横軸が交わるところがバンドギャップとなる

実習項目2のサンプルデータ

- practice01_08.csvについて(清水研提供)

1. 本データは, 薄膜を作製するためのスパッタ装置のアルゴンガスの放電特性を圧力計, 電圧計, 電流計を用いて測定した結果
2. 一行目の単位はmA, 一列目の単位はTorr, それ以外の単位はV
3. 本来であれば, 電流を I , 電圧を V , 圧力を P , a , b を定数とすると, 関係

$$I = \frac{a}{1 - bPV^2}$$

を満たすグラフとなるが, 測定機の接続や測定機的不安定性などの影響により, 誤差が含まれている

サンプルコードとデータの配信

- サンプルコードについて
 - 以下のGitHubサイトにて公開
<https://github.com/msiplab/EicEngLabIV>
- サンプルデータについて
 - 人工生成データを上記GitHubで公開
([dataフォルダ内](#))
 - 実習用サンプルデータは4月18日正午に配信
(学務情報システムレポート課題添付)

報告事項

1. （個人ワーク） 線形単回帰分析と多項式単回帰分析の結果を二次元散布図に重ねてプロットし、比較検討を行え。
2. （個人ワーク） 線形重回帰分析／基底展開重回帰分析の結果を三次元散布図に重ねてプロットし、比較検討を行え。
3. （グループワーク） ラッソ正則化を利用した基底展開法の実習について以下の内容を報告せよ。
 - a. 利用したデータに関して報告せよ。
 - b. 散布図と回帰曲線（面）を重ねてプロットし、比較検討を行え。

報告の際の注意

- 回帰分析について
 - 利用した回帰分析法を明記すること
 - モデルの種類
 - モデルパラメータ
 - 基底展開法の場合、採用したパラメータ数
 - 正則化法の場合、正則化パラメータ
 - グラフについて
 - 内容に合わせたタイトル
 - 各軸のラベル(単位を忘れずに)
 - 必要に応じて凡例(legend)
 - プログラムについて
 - ソースコードをレポート本体に掲載しない
 - レポート本体には採用した手法、パラメータ、結果のみを掲載
- **目的**を明記
 - **マニュアルの解説**は考察で参照しない部分は**記載不要**
 - **そのまま転記しない**概要を記し参照先を明記すればよい
 - **客観的事実と主観的内容**を明確に分ける